

Probabilités II

Série d'exercices n° 4 : Espérance conditionnelle

Niveau : 4^{ème} année IA

Année universitaire : 2023-2024

Exercice 1 Soit (X_1, X_2) un vecteur aléatoire réel de loi gaussienne $N(\vec{0}, \Gamma)$ avec $\vec{0} = (0, 0)$ et $\Gamma = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. Donner l'expression de la densité conjointe $f_{(X_1, X_2)}(x_1, x_2)$ de (X_1, X_2) .
2. Calculer la densité de probabilité conditionnelle $f_{X_2|X_1=x_1}(x_2)$ de X_2 sachant $X_1 = x_1$.
3. En déduire l'espérance conditionnelle, $\mathbb{E}(X_2|X_1 = x_1)$, de X_2 sachant $X_1 = x_1$.

Exercice 2

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes, de loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

1. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrer que $\mathbb{E}(e^{\lambda X}) = e^{\frac{\lambda^2}{2}}$.
2. Calculer $\mathbb{E}(\frac{X^2+Y}{1+Y}|Y)$ et $\mathbb{E}(Ye^{XY}|Y)$.

Exercice 3

Soient X_1, X_2 deux variables aléatoires intégrables définies sur l'espace $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et $\mathcal{G} \subset \mathcal{A}$. On suppose que X_1 est gaussienne indépendante de $\mathcal{G}$ et X_2 est $\mathcal{G}$ -mesurable. On pose $X = X_1 + X_2$.

1. Calculer $\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ et $\mathbb{V}(X|\mathcal{G})$.
2. Calculer $\mathbb{E}(e^{\lambda X}|\mathcal{G})$.

Exercice 4

Soit $(B_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien et $0 < s \leq t$.

1. Calculer $\mathbb{E}(B_t|B_s)$ et $\mathbb{E}(B_s|B_t)$.
2. Déterminer $\mathbb{E}(B_t^2|B_s)$, $\mathbb{E}(B_s B_t^2)$ et $\mathbb{E}(e^{\lambda B_t}|B_s)$

Exercice 5

Soient $(B_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien défini sur un espace filtré $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ et θ_s une variable aléatoire bornée $\mathcal{F}_s$ -mesurable, $0 \leq s \leq t$

1. Calculer $\mathbb{E}(\theta_s(B_t - B_s))$ et $\mathbb{E}(\theta_s(B_t - B_s)^2)$.
2. Déterminer $\mathbb{E}(B_t^3 | \mathcal{F}_s)$ et $\mathbb{E}(\int_0^t B_r dr | \mathcal{F}_s)$